

Explication du problème de pollution Compton

dans les spectres d'absorption Am-241

Simulation Geant4 – Analyse des résultats

1 Contexte et observation du problème

Dans la simulation Geant4 de l'irradiation par une source Am-241, on observe une anomalie dans le spectre des gammas entrant dans l'eau : certaines raies (notamment 43.4 et 55.6 keV) semblent absentes ou très atténuées, alors que des counts supplémentaires apparaissent dans des bins adjacents.

Observation problématique

- Bin 54-56 keV : 21 gammas émis → **146 gammas entrés** (+125 !)
- Bin 56-58 keV : 0 gamma émis → **200 gammas entrés** (+200 !)
- Bin 58-60 keV : 35 794 gammas émis → 29 182 gammas entrés (-6 612)

2 Géométrie de la simulation

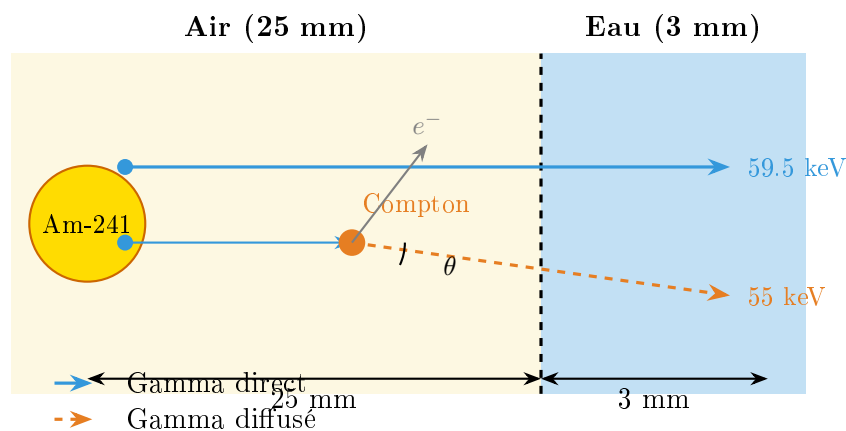


Figure 1: Géométrie de la simulation : les gammas traversent 25 mm d'air avant d'atteindre l'eau. Certains subissent une diffusion Compton dans l'air et arrivent avec une énergie réduite.

3 Physique de la diffusion Compton

La diffusion Compton est l'interaction d'un photon avec un électron quasi-libre. Le photon est dévié d'un angle θ et perd une partie de son énergie.

3.1 Formule de l'énergie après diffusion

L'énergie du photon après diffusion Compton est donnée par :

$$E' = \frac{E_0}{1 + \frac{E_0}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)} \quad (1)$$

où :

- E_0 = énergie initiale du photon (59.5 keV pour la raie principale Am-241)
- E' = énergie après diffusion
- $m_e c^2 = 511$ keV (masse de l'électron)
- θ = angle de diffusion

3.2 Application numérique pour la raie 59.5 keV

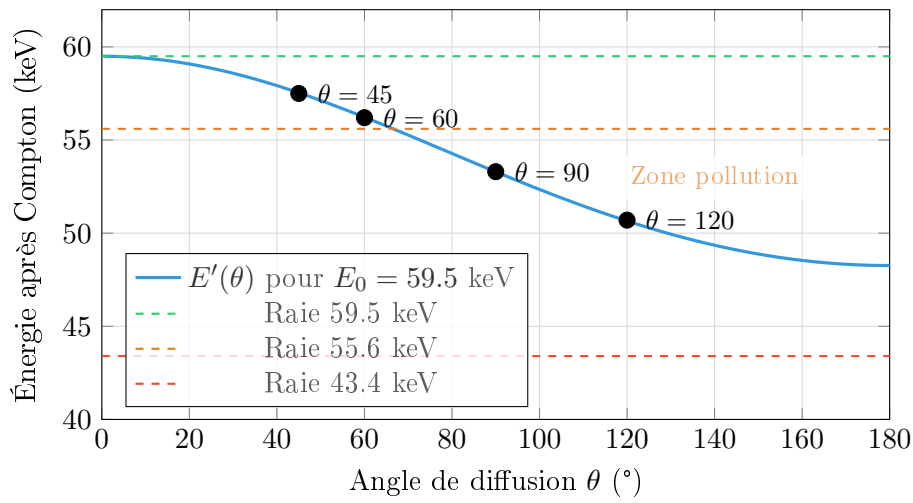


Figure 2: Énergie d'un gamma de 59.5 keV après diffusion Compton en fonction de l'angle θ . La zone orangée (48-58 keV) correspond aux bins qui seront "pollués" par les gammas diffusés.

Table 1: Énergie après diffusion Compton pour $E_0 = 59.5$ keV

Angle θ	Énergie E'	Bin affecté
0°	59.5 keV	58-60 keV (raie 59.5)
30°	58.6 keV	58-60 keV
45°	57.5 keV	56-58 keV
colCompton!20 60°	56.2 keV	56-58 keV ← <i>pollution</i>
colCompton!20 90°	53.3 keV	52-54 keV ← <i>pollution</i>
colCompton!20 120°	50.7 keV	50-52 keV ← <i>pollution</i>
180°	48.3 keV	48-50 keV

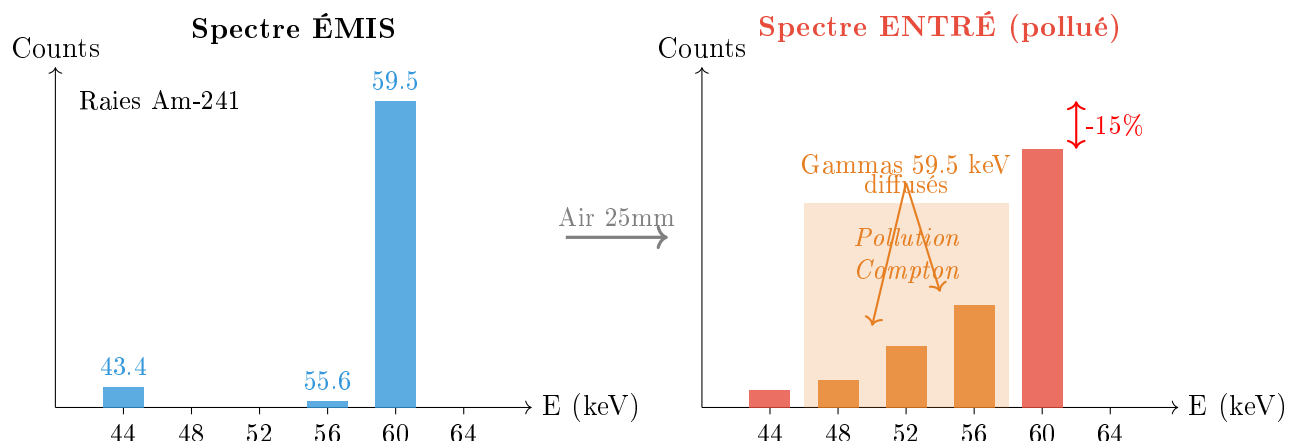


Figure 3: Comparaison schématique des spectres émis et entré dans l'eau. Les gammas de 59.5 keV qui diffusent Compton dans l'air arrivent avec une énergie réduite et "polluent" les bins 48-58 keV.

4 Illustration du problème

5 Conséquence sur l'analyse

5.1 Le problème : identification par énergie mesurée

Lorsqu'on construit un histogramme en utilisant l'énergie du gamma **au moment où il entre dans l'eau**, on commet une erreur d'identification :

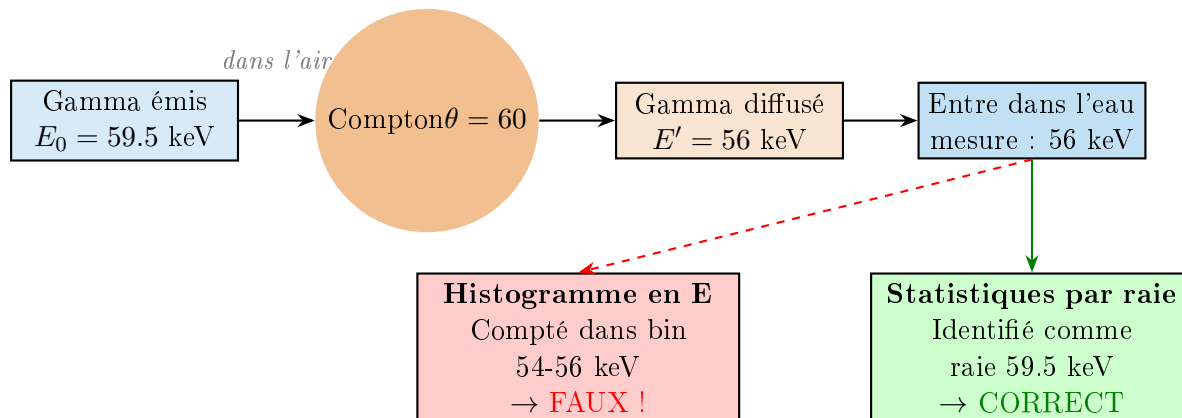


Figure 4: Un gamma émis à 59.5 keV mais diffusé Compton est mal identifié si on utilise son énergie mesurée. La méthode correcte utilise l'énergie **initiale** (LineID dans gamma_lines).

5.2 La solution : identification par énergie initiale

Le TTree `gamma_lines` dans le fichier ROOT identifie chaque gamma par son énergie **initiale** (au moment de l'émission), pas son énergie au moment de l'entrée dans l'eau.

Solution recommandée

Utiliser les statistiques par raie (TTree gamma_lines) :

- Chaque gamma est identifié par son LineID (0-11)
- L'identification se fait par l'énergie **initiale**
- Même si le gamma diffuse Compton, il reste identifié correctement
- $\Rightarrow$ Pas de pollution entre les raies !

6 Comparaison des deux méthodes de visualisation

× **INCORRECT : Histogramme en énergie** ✓ **CORRECT : Barres par raie**

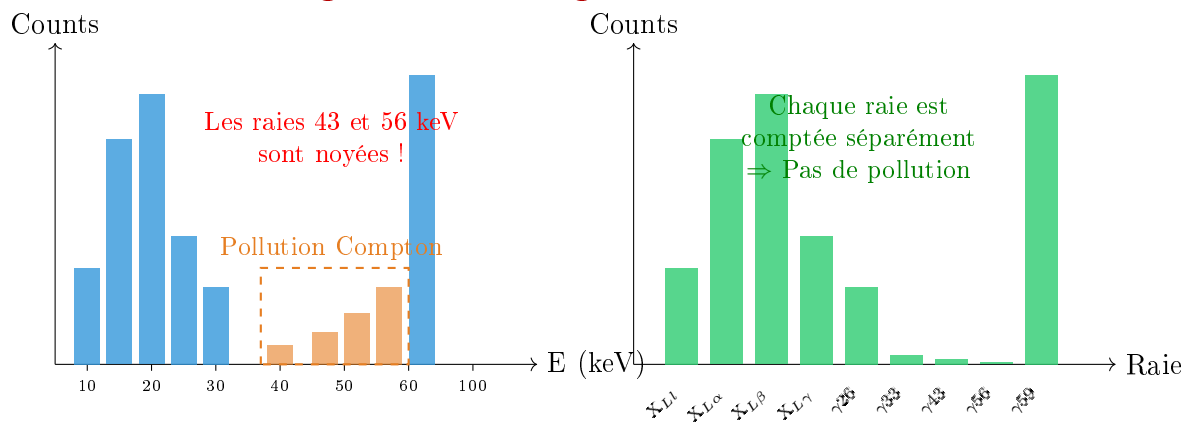


Figure 5: Comparaison des deux méthodes de visualisation. À gauche : l'histogramme en énergie est pollué par les Compton. À droite : les barres par raie (depuis `gamma_lines`) donnent les bonnes statistiques.

7 Résumé et recommandations

Résumé

1. Les gammas de 59.5 keV traversent 25 mm d'air avant d'atteindre l'eau
2. Certains subissent une **diffusion Compton** dans l'air
3. Après diffusion : $E' = \frac{59.5}{1 + \frac{59.5}{511}(1 - \cos \theta)}$ keV
4. Ces gammas arrivent dans l'eau avec une énergie **réduite** (48-58 keV)
5. Sur l'histogramme en énergie, ils "polluent" les bins des raies faibles

Recommandation

Pour l'analyse des taux d'absorption par raie :

- ✓ Utiliser le TTree `gamma_lines` (statistiques par raie)
- ✓ Faire des graphiques en **barres par raie**, pas des histogrammes en énergie
- ✗ Ne PAS utiliser `hGammaEnteringWater` pour l'analyse par raie